

검증 계획 개요

Resilio 기반 Active-Active NAS DR 성능 및 운영 검증

Leading Point | 2026년 5월

1. 목적

본 문서는 실운영 환경 수준의 데모 환경에서 Resilio 기반 Active-Active NAS DR 아키텍처를 구조적으로 검증하기 위한 계획의 개요를 정리한 것입니다.

기존 NAS 기반 DR 솔루션은 WAN 환경 성능 저하, 장시간 RPO, 대용량 파일 반복 재전송, DR 사이트의 Passive 운영 등 구조적 한계를 안고 있습니다. 본 검증은 Resilio가 이러한 문제를 실제 운영 환경 수준에서 효과적으로 해소할 수 있는지 확인하는 것을 목적으로 합니다.

검증 결과는 고객사 현장 시연을 통해 Resilio 솔루션의 기능과 성능을 객관적으로 입증하는 데 활용될 예정입니다.

2. 검증 항목

본 검증은 다음 6개 핵심 영역을 대상으로 수행합니다.

검증 영역	주요 확인 항목
Near Real-Time 동기화	파일 변경 후 DR 사이트 반영까지의 실제 동기화 지연 시간(Sync Latency) 측정 및 Low RPO 달성 여부 확인.
Differential Sync	파일 전체가 아닌 변경된 블록(Delta)만 전송되는지 검증하여 WAN 대역폭 효율 극대화 확인.
Active-Active 운영	Main / DR 양측에서 동시에 파일을 생성·수정하는 환경에서 충돌 없는 양방향 동기화 및 데이터 정합성 유지 여부 확인.
WAN 환경 성능	고지연(50ms), 패킷 손실(1%), 대역폭 제한(100Mbps) 등 네트워크 열화 조건에서 동기화 안정성 및 전송 효율 검증.
장애 및 복구	Main 서버 중단 시 DR 사이트 단독 운영 가능 여부 확인 및 복구 후 자동 재동기화-데이터 무결성 검증.

3. 검증 환경

본 검증 환경은 실제 운영 환경과 유사한 구조로 구성하였습니다.

구성 요소: 운영 등급 NAS, Linux 서버(16코어 이상 CPU / 64GB RAM / 200GB+ SSD / 10Gbps NIC), Resilio Agent, Resilio Management Console.

검증 데이터셋: 총 10TB / 약 132만 개 파일(500KB~1GB, 5가지 크기 범주). Synthetic 데이터 99% + 실제 업무 파일(PDF, JPG, TXT, Office 문서) 1%로 구성.

초기 데이터 적재: 10TB 전체 데이터는 네트워크 기반 초기 Sync 없이 물리적 이관(Seeding) 방식으로 구성하여 실제 운영 마이그레이션 환경을 재현. 이후 검증은 변경 데이터(Delta)의 동기화 성능 측정에 집중.

WAN 시뮬레이션: Linux tc(Traffic Control)를 활용하여 지연, 패킷 손실, 대역폭 제한 등 실제 WAN 조건을 단계적으로 에뮬레이션.

4. 검증 방법 (요약)

각 검증 시나리오는 다음 4단계 구조로 진행합니다.

- 1. Baseline 측정:** Resilio 적용 전 네트워크 처리량, NAS IOPS, 스토리지 지연 시간을 표준 도구(iperf3, fio)로 기준값 측정.
- 2. 워크로드 실행:** 스크립트 기반 파일 생성, 부분 수정(Partial Overwrite), Main/DR 양측 동시 양방향 작업을 수행.
- 3. 실시간 모니터링:** Resilio Management Console을 통해 Sync Latency, 전송량, 동시 전송 스레드 등 전송 지표를 실시간으로 확인.
- 4. 무결성 검증:** 모든 시나리오 완료 후 Main / DR 양측 데이터를 SHA256 체크섬으로 비교하여 데이터 정합성을 최종 확인.

5. 활용 계획

본 검증 계획을 바탕으로 실운영 환경 수준의 검증 시스템을 구축하고, 고객사 현장에서 다음 사항을 시연하여 솔루션의 기능과 성능을 입증할 예정입니다.

- Near Real-Time 동기화 성능 (RPO 5 초 미만) 실측 결과 제시
- Differential Sync 에 의한 WAN 대역폭 절감 효과 수치 확인
- Active-Active 양방향 운영 가능성 및 데이터 정합성 검증 결과 시연
- 장애 발생 및 자동 복구 전 과정의 라이브 데모